

Universidad de Oriente/Núcleo Sucre — Física para Bioanalistas

Informe de Evaluación Preliminar

Johany Rojas

Datos del informe

Estudiante: Johany Rojas Fecha: 2026-08-08
Archivo PDF: Johany_Rojas.pdf Páginas: 3

Puntaje sugerido

9.5/10

Nivel de desempeño: Excelente

Resumen general

El estudiante demuestra un excelente dominio de los principios de Física aplicados a Bioanálisis, especialmente en líquidos y fenómenos de transporte. La comprensión conceptual es sólida en todas las preguntas, y la mayoría de los procedimientos matemáticos son correctos. Se destaca la capacidad para argumentar y justificar las respuestas cualitativas, lo cual es un criterio fundamental del examen. Solo se detectó un error menor de cálculo.

Fortalezas

- Excelente comprensión conceptual de los fenómenos físicos (termorregulación, Ley de Laplace, Ley de Fick, ósmosis, capilaridad).
- Capacidad para aplicar los principios físicos a contextos biológicos y clínicos de manera coherente.
- Correcta aplicación de fórmulas y manejo de unidades en la mayoría de los cálculos.
- Respuestas cualitativas bien argumentadas y justificadas.
- Claridad y organización en la presentación de las respuestas.

Áreas de mejora

- Precisión en los cálculos numéricos, especialmente con potencias de diez.

Observaciones por pregunta

Pregunta	Puntaje	Evaluación	Errores detectados
Pregunta 1: Termorregulación y Eficiencia de la Sudoración	2.0/2.0	La respuesta es excelente. El estudiante explica correctamente el mecanismo de disipación de calor por evaporación y la ineficiencia del sudor que gotea. La explicación del efecto de la humedad relativa al 100 % y sus consecuencias clínicas es precisa. El cálculo del calor disipado es correcto, incluyendo la conversión a kcal.	—
Pregunta 2: Mecánica Respiratoria y Ley de Laplace	1.5/2.0	Las partes conceptuales (a y b) son muy buenas, demostrando una clara comprensión de la Ley de Laplace y el papel del surfactante en la prevención del colapso alveolar. Sin embargo, en la parte (c), el cálculo de la diferencia de presión contiene un error numérico (un cero extra), resultando en 28000 Pa en lugar de 2800 Pa.	<i>Error procedural en el cálculo de la presión (un cero extra).</i>
Pregunta 3: Optimización en Hemodiálisis y Primera Ley de Fick	2.0/2.0	La respuesta es completamente correcta. El estudiante calcula adecuadamente el aumento de eficiencia en la difusión, identifica correctamente el riesgo de una membrana excesivamente delgada y realiza el cálculo de la tasa de transporte de masa de forma impecable.	—
Pregunta 4: Errores de Infusión Intravenosa y Ósmosis	2.0/2.0	La respuesta es excelente. El estudiante explica con precisión los efectos de la infusión de agua destilada (hipotónica, hemólisis) y de NaCl al 5 % (hipertónica, crenación) en los eritrocitos. El cálculo de la presión osmótica es correcto y utiliza los valores apropiados.	—
Pregunta 5: Capilaridad y Toma de Muestras Sanguíneas	2.0/2.0	La respuesta es muy buena. El estudiante explica correctamente el fenómeno de depresión capilar en superficies hidrofóbicas y la relación inversa entre el radio y la altura de ascenso capilar. El cálculo de la altura de ascenso es preciso y bien ejecutado.	—

Análisis de errores

Errores conceptuales

Ninguno identificado.

Errores procedimentales

- Error de cálculo en la Pregunta 2c: Se añadió un cero extra en el resultado de la diferencia de presión (28000 Pa en lugar de 2800 Pa).

Retroalimentación para el estudiante

Dirigido a: Johany Rojas

Tu desempeño en este examen es sobresaliente. Demuestras una comprensión profunda de los conceptos de física y su aplicación en el campo del bioanálisis. Continúa practicando la resolución de problemas numéricos, prestando especial atención a la precisión en los cálculos y el manejo de las potencias de diez, ya que un pequeño error puede alterar significativamente el resultado final. Tu capacidad para argumentar y justificar tus respuestas es una gran fortaleza; sigue cultivándola.

Nota para el profesor

Observaciones para revisión manual

El estudiante ha demostrado un nivel de comprensión excepcional. El único error detectado es un error de cálculo menor en la Pregunta 2c, que no refleja una falta de comprensión conceptual. La justificación y el análisis físico en las respuestas cualitativas son excelentes, cumpliendo con el criterio fundamental de evaluación del examen.

Informe generado automáticamente por el sistema de evaluación con IA (gemini-2.5-flash) y soporte LaTeX. Este documento es una evaluación **preliminar** para ser revisado por el profesor antes de ser entregado al estudiante.

Generado el 2026-08-08 • BIOANALISIS Sistema Académico de Evaluación.